

Kocaeli Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Laboratuvarı II-Programlama II
QUIZ 5
08 Mayıs 2026 (Süre 75 dk.)

Değerlendirme Sorusu:

Büyük bir kargo şirketinin araç filosunu yönetmek için bir C program yazılacaktır. Sistemin amacı; araçların özelliklerini (plaka, şoför adı) ve 4 dönemlik (çeyrek) yakıt tüketimlerini sisteme kaydetmek, ardından listeleme, yıllık maliyet ve verimlilik analizleri yapmaktır.

Adım 1: Gelişmiş Veri Yapısının Kurulması

Bir aracın tüm bilgilerini tutmak için `AracVerisi` adında bir `struct` tanımlayınız. Bu yapı tam olarak şu alanları içermelidir:

- `plaka` (Maksimum 15 karakterlik metin)
- `soforAd` (Maksimum 30 karakterlik metin)
- `donemlikYakit` (4 dönemlik yakıt tüketimini litre cinsinden tutacak ondalıklı sayı dizisi - float)

Bu yapıyı tanımladıktan sonra, sistemde maksimum 20 araçlık kapasiteye sahip `AracVerisi` türünden bir `struct` dizisi oluşturunuz.

Adım 2: Sisteme Konsoldan Dinamik Veri Girişi

Parametre olarak `AracVerisi` `struct` dizisini alan `veriGirisYap` adında bir fonksiyon yazınız. Fonksiyon çalışmaya başladığında öncelikle kullanıcıya "Kaç adet araç girilecek?" bilgisini sormalıdır. Alınan bu sayıya göre bir döngü kurularak konsoldan sırasıyla; aracın plakası, şoför adı ve ardından 4 dönemlik yakıt tüketim değerleri teker teker okunmalı ve sisteme kaydedilmelidir.

Adım 3: Yıllık Maliyet ve Ortalama Hesaplama

Parametre olarak tüm filoyu (diziyi) değil, sadece tek bir aracın `struct` yapısını (`AracVerisi`) ve kullanıcıdan alınan güncel litre fiyatını alan `maliyetHesapla` adında bir fonksiyon yazınız. Bu fonksiyon, aracın 4 dönemlik toplam yakıt tüketimini bulmalı, bunu litre fiyatıyla çarparak yıllık toplam yakıt maliyetini hesaplamalıdır. Son olarak ekrana "Plaka: [X] | Sofor: [Y] | Yıllık Maliyet: [Z] TL | Toplam Tüketim: [W] Litre" şeklinde yazdırmalıdır.

Adım 4: Verimlilik Kontrolü ve En Kötü Ayın Tespiti

Şirket, 4 dönemlik toplam tüketimi **1500 litreyi aşan** araçları tespit etmek istemektedir. `AracVerisi` `struct` dizisini ve araç sayısını parametre olarak alan `limitAsimRaporu` adında bir fonksiyon yazınız. Fonksiyon şu işlemleri yapmalıdır:

1. Dizideki her aracın 4 dönemlik toplam tüketimini hesaplayın.
2. Eğer toplam tüketim 1500 litreden fazlaysa; bu aracın **en çok yakıt tükettiği dönemi (kaçıncı dönem olduğunu)** ve o dönemdeki tüketim miktarını bulun. (Aynı maksimum değere sahip birden fazla dönem varsa hepsi yazdırılmalıdır).
3. Ekrana "Uyari! [Plaka] (Sofor: [Ad]) limiti asti. En yuksek tuketim su donemlerde goruldu: [Kacinci Donemler] ([Miktar] Litre)" uyarısını yazdırın.

Adım 5: Şoför Adına Göre Arama ve Listeleme

Hesaplamalar yapıldıktan sonra kontrol için AracVerisi struct dizisini ve araç sayısını parametre olarak alan `aracAra` adında bir fonksiyon yazınız. Bu fonksiyon çalıştığında kullanıcıya bir döngü içerisinde arama menüsü sunmalıdır: "1- Şoför adına göre ara", "2- Çıkış". Kullanıcı 2'yi seçene kadar menü tekrar etmelidir. Kullanıcının seçimine göre dışarıdan aranan şoför adını almalı ve diziyi dönerek eşleşen kaydı aramalıdır.

- Eşleşen araç/araçlar bulunursa ekrana "Bulunan Kayıt -> Plaka: [X] | Sofor: [Y] Donemlik Yakıt Listesi " formatında yazdırmalıdır.
- Hiçbir eşleşme bulunamazsa "Kayıt bulunamadı." uyarısı vermelidir.

Örnek Senaryo:

```
Kac adet arac girilecek?: 2

--- 1. Arac Bilgileri ---
Plaka giriniz : 41KOU2026
Sofor Adi Soyadi giriniz : Ahmet Yaz
4 Donemlik Yakıt Tuketimi (Litre):
1. Donem: 200
2. Donem: 300
3. Donem: 100
4. Donem: 400

--- 2. Arac Bilgileri ---
Plaka giriniz : 41ABC2026
Sofor Adi Soyadi giriniz : Veli Han
4 Donemlik Yakıt Tuketimi (Litre):
1. Donem: 400
2. Donem: 500
3. Donem: 600
4. Donem: 600

Lutfen guncel yakıt litre fiyatini giriniz (TL): 60

--- YILLIK MALİYET RAPORU ---
Plaka: 41KOU2026 | Sofor: Ahmet Yalz | Yillik Maliyet: 60000.00 TL | Toplam Tuketim: 1000.00 Litre
Plaka: 41ABC2026 | Sofor: Veli Han | Yillik Maliyet: 126000.00 TL | Toplam Tuketim: 2100.00 Litre

--- LIMIT ASIM RAPORU ---
Uyari! 41ABC2026 (Sofor: Veli Han) limiti asti.
En yuksek tuketim su donemlerde goruldu: 3. Donem 4. Donem (600.00 Litre)

--- ARAC ARAMA MENUSU ---
1- Sofor adina gore ara
2- Cikis
Seciminiz: 1
Aranan Sofor Adini giriniz: Veli Han

Bulunan Kayıt -> Plaka: 41ABC2026 | Sofor: Veli Han
Donemlik Yakıt Listesi: 1.D(400.00) | 2.D(500.00) | 3.D(600.00) | 4.D(600.00)

--- ARAC ARAMA MENUSU ---
1- Sofor adina gore ara
2- Cikis
Seciminiz: 2

Arama menusunden cikiliyor. Iyi gunler!
```